CHEMISTRY OLYMPIAD

◆ 누적 OX ◆

# 화학 I

## 제 3 회

**루이스 전자점식 · 금속 반응성·사용시기 · 원자량 정의 · 화학반응식 형식**

문 제 지

| 문항 | 시간 | 만점 | 통과 | 배점 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 30분 | 100점 | 80점 · 48문항 | 5/3점 |

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

# 주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표 · KMChC
원자량은 표준 원자량 기준

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 H 1.008 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 He 4.003 |
| 2 | 3 Li 6.94 | 4 Be 9.01 | | | | | | | | | | | 5 B 10.81 | 6 C 12.01 | 7 N 14.01 | 8 O 16.00 | 9 F 19.00 | 10 Ne 20.18 |
| 3 | 11 Na 22.99 | 12 Mg 24.30 | | | | | | | | | | | 13 Al 26.98 | 14 Si 28.09 | 15 P 30.97 | 16 S 32.07 | 17 Cl 35.45 | 18 Ar 39.95 |
| 4 | 19 K 39.10 | 20 Ca 40.08 | 21 Sc 44.96 | 22 Ti 47.87 | 23 V 50.94 | 24 Cr 52.00 | 25 Mn 54.94 | 26 Fe 55.85 | 27 Co 58.93 | 28 Ni 58.69 | 29 Cu 63.55 | 30 Zn 65.38 | 31 Ga 69.72 | 32 Ge 72.63 | 33 As 74.92 | 34 Se 78.97 | 35 Br 79.90 | 36 Kr 83.80 |
| 5 | 37 Rb 85.47 | 38 Sr 87.62 | 39 Y 88.91 | 40 Zr 91.22 | 41 Nb 92.91 | 42 Mo 95.95 | 43 Tc | 44 Ru 101.1 | 45 Rh 102.9 | 46 Pd 106.4 | 47 Ag 107.9 | 48 Cd 112.4 | 49 In 114.8 | 50 Sn 118.7 | 51 Sb 121.8 | 52 Te 127.6 | 53 I 126.9 | 54 Xe 131.3 |
| 6 | 55 Cs 132.9 | 56 Ba 137.3 | 57-71 란타넘족 | 72 Hf 178.5 | 73 Ta 180.9 | 74 W 183.8 | 75 Re 186.2 | 76 Os 190.2 | 77 Ir 192.2 | 78 Pt 195.1 | 79 Au 197.0 | 80 Hg 200.6 | 81 Tl 204.4 | 82 Pb 207.2 | 83 Bi 209.0 | 84 Po | 85 At | 86 Rn |
| 7 | 87 Fr | 88 Ra | 89-103 악티늄족 | 104 Rf | 105 Db | 106 Sg | 107 Bh | 108 Hs | 109 Mt | 110 Ds | 111 Rg | 112 Cn | 113 Nh | 114 Fl | 115 Mc | 116 Lv | 117 Ts | 118 Og |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 57 La 138.9 | 58 Ce 140.1 | 59 Pr 140.9 | 60 Nd 144.2 | 61 Pm | 62 Sm 150.4 | 63 Eu 152.0 | 64 Gd 157.3 | 65 Tb 158.9 | 66 Dy 162.5 | 67 Ho 164.9 | 68 Er 167.3 | 69 Tm 168.9 | 70 Yb 173.0 | 71 Lu 175.0 |
| | | | | 89 Ac | 90 Th 232.0 | 91 Pa 231.0 | 92 U 238.0 | 93 Np | 94 Pu | 95 Am | 96 Cm | 97 Bk | 98 Cf | 99 Es | 100 Fm | 101 Md | 102 No | 103 Lr |

**표기** 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

CHEMISTREAL · JMChC

# 누적 OX 화학1 3회

문제지

화학 올림피아드반

| 과목 | 화학 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 | |
|---|---|---|---|---|---|

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

### 주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

### 참고 데이터

| | |
|---|---|
| **기체 상수** | $R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$ |
| **아보가드로 수** | $N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ |
| **플랑크 상수** | $h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$ |
| **빛의 속도** | $c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$ |
| **전자의 전하량** | $e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$ |

**누적 1–30** **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.**

이전 단원 복습 · 1~2회 ( Ⅰ-1 화학의 기초, Ⅰ-2 우리 생활과 화학, Ⅰ-3 몰과 화학식량)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 탄소(C) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 4개 찍힌다. | O X |
| 2 | CO는 삼원자분자이다. | O X |
| 3 | $CO_2$ 한 분자에는 원자가 3개 들어 있다. | O X |
| 4 | 원자핵은 (–)전하를 띤다. | O X |
| 5 | Ar은 최외각 전자가 2개로 안정하다. | O X |
| 6 | 금속은 전자를 잃어 양이온이 된다. | O X |
| 7 | O가 안정한 이온이 될 때 전하량은 +2이다. | O X |
| 8 | HCl의 결합은 이온 결합이다. | O X |
| 9 | 루이스 전자점식에서 점의 개수는 그 원자의 양성자수와 같다. | O X |
| 10 | KCl은 분자이다. | O X |
| 11 | 청동기 시대가 철기 시대보다 앞선다. | O X |
| 12 | 지각에서 가장 많은 원소는 산소이다. | O X |
| 13 | 인체에서 개수비로 가장 많은 원소는 산소이다. | O X |
| 14 | 공기 중 질소는 안정해 반응을 잘 하지 않는다. | O X |
| 15 | 암모니아는 질소 비료의 원료로 쓰인다. | O X |
| 16 | 원자량은 기준 원자에 대한 상대적 질량이다. | O X |
| 17 | 염소의 평균 원자량은 동위원소의 존재 비율을 반영한다. | O X |
| 18 | 동위원소는 중성자수가 서로 다르다. | O X |
| 19 | 동위원소는 질량이 달라 물리적 성질이 다를 수 있다. | O X |
| 20 | 물 $H_2O$의 분자량은 18이다. | O X |
| 21 | 0.5몰은 $6.02 \times 10^{23}$개의 입자이다. | O X |
| 22 | $O_2$ 1몰의 질량은 32 g이다. | O X |
| 23 | 0 °C, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 22.4 L이다. | O X |
| 24 | 같은 온도·압력에서 같은 부피의 서로 다른 기체는 분자 수가 같다. | O X |
| 25 | $NH_3$ 1몰의 질량은 14 g이다. | O X |
| 26 | $H_2O$ 1몰에는 수소 원자가 2몰 들어 있다. | O X |
| 27 | 질량을 몰질량으로 나누면 몰수를 얻는다. | O X |
| 28 | 같은 몰수의 $CO_2$와 $H_2O$ 중 질량이 더 큰 것은 $H_2O$이다. | O X |
| 29 | 0 °C, 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다. | O X |
| 30 | 같은 온도·압력에서 분자량이 클수록 기체의 밀도가 크다. | O X |

**신규 31-60** **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 

| | | |
|---|---|---|
| 31 | 화학 반응식에서 반응물은 왼쪽, 생성물은 오른쪽에 쓴다. | O X |
| 32 | 화학 반응식의 계수는 가장 간단한 정수비로 나타낸다. | O X |
| 33 | 화학반응 전후 원자의 종류와 수는 보존된다. | O X |
| 34 | 화학반응에서 원자가 새로 생성되거나 소멸한다. | O X |
| 35 | 질량 보존 법칙은 반응 전후 총질량이 같다는 법칙이다. | O X |
| 36 | 일정 성분비 법칙은 한 화합물에서 성분 원소의 질량비가 일정하다는 법칙이다. | O X |
| 37 | 물 $H_2O$에서 수소와 산소의 질량비는 항상 8 : 1이다. | O X |
| 38 | 배수 비례 법칙은 두 원소가 여러 화합물을 만들 때 한 원소의 일정량과 결합하는 다른 원소의 질량이 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다. | O X |
| 39 | CO와 $CO_2$에서 같은 질량의 탄소와 결합한 산소의 질량비는 1 : 1이다. | O X |
| 40 | 기체 반응 법칙은 일정 온도·압력에서 반응하는 기체의 부피비가 간단한 정수비를 이룬다는 법칙이다. | O X |
| 41 | 화학 반응식의 계수비는 분자 수의 비와 같다. | O X |
| 42 | 화학 반응식의 계수비는 질량비와 같다. | O X |
| 43 | 기체 반응에서 계수비는 같은 온도·압력의 부피비와 같다. | O X |
| 44 | $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 $H_2$와 $O_2$의 반응 부피비는 2 : 1이다. | O X |
| 45 | $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 수소 2몰이 반응하면 물 2몰이 생성된다. | O X |
| 46 | 한계 반응물은 먼저 모두 소모되어 생성물의 양을 결정하는 반응물이다. | O X |
| 47 | 반응물을 충분히 넣으면 한계 반응물과 무관하게 생성물이 계속 늘어난다. | O X |
| 48 | $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 $N_2$ 1몰과 $H_2$ 3몰이 반응하면 $NH_3$ 2몰이 생성된다. | O X |
| 49 | 화학 반응식에서 몰비는 계수비와 같다. | O X |
| 50 | 메테인 연소식 $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$는 계수가 맞는 식이다. | O X |
| 51 | $C + O_2 \rightarrow CO_2$에서 탄소 12 g이 완전 연소하면 $CO_2$ 22 g이 생성된다. | O X |
| 52 | 화학 반응식의 계수가 0인 반응물도 있을 수 있다. | O X |
| 53 | 기체 반응 법칙은 돌턴의 원자설만으로 완전히 설명된다. | O X |
| 54 | 아보가드로는 기체 반응 법칙을 설명하기 위해 분자 개념을 도입했다. | O X |
| 55 | 수소와 산소가 반응하여 수증기가 생길 때 부피비는 2 : 1 : 2이다. | O X |
| 56 | 일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다. | O X |
| 57 | 화학 반응식을 완성하면 양변의 각 원자 수가 같아진다. | O X |
| 58 | 반응물의 전체 질량과 생성물의 전체 질량은 같다. | O X |
| 59 | $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 반응이 진행되면 전체 기체 몰수는 감소한다. | O X |
| 60 | 같은 온도·압력에서 기체의 부피비는 몰비와 같다. | O X |

OMR 답안지

# 누적 OX 화학1 3회

| 소속 학교 | 성명 | 학년 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| | | | |

**답안 표기란** — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

| | | |
|---|---|---|
| 1 O X | 21 O X | 41 O X |
| 2 O X | 22 O X | 42 O X |
| 3 O X | 23 O X | 43 O X |
| 4 O X | 24 O X | 44 O X |
| 5 O X | 25 O X | 45 O X |
| 6 O X | 26 O X | 46 O X |
| 7 O X | 27 O X | 47 O X |
| 8 O X | 28 O X | 48 O X |
| 9 O X | 29 O X | 49 O X |
| 10 O X | 30 O X | 50 O X |
| 11 O X | 31 O X | 51 O X |
| 12 O X | 32 O X | 52 O X |
| 13 O X | 33 O X | 53 O X |
| 14 O X | 34 O X | 54 O X |
| 15 O X | 35 O X | 55 O X |
| 16 O X | 36 O X | 56 O X |
| 17 O X | 37 O X | 57 O X |
| 18 O X | 38 O X | 58 O X |
| 19 O X | 39 O X | 59 O X |
| 20 O X | 40 O X | 60 O X |

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리